

Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Non-Standard-UIs

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

Einführung

- Was genau ist unter Non-Standard zu verstehen?
- Hierbei geht es um Interaktionskonzepte, die nicht auf den quasi-Standard Interaktionen beruhen, wie beispielsweise bei der Nutzung von PC, Laptop, Tablet oder Smartphone o.Ä. zum Einsatz kommen
 - Klassische GUI Interaktion ist Teil der HCI Bachelor Veranstaltung

Be(-)greifbare Interaktion

- Voraussetzung und Ziel ist die Unsichtbarkeit von Compute (ganz nach der Vision von Weiser) → Ubiquitous Computing
- Teilbereiche der Begreifbaren Interaktion ist Tangible Computing oder Augmented Reality

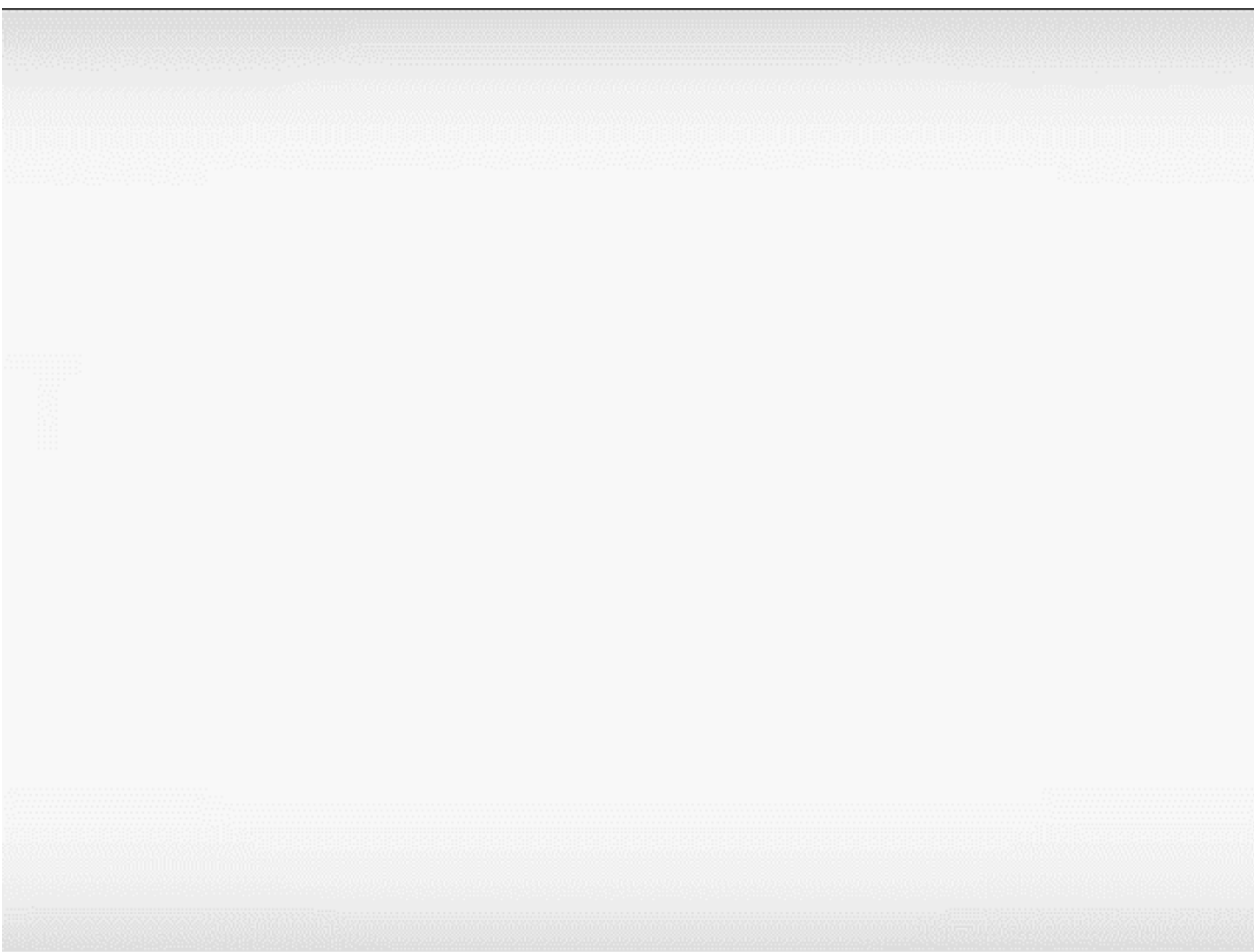
Ziel: Zurückgewinnung der Physikalität von Interaktion nach immer weiterführender Digitalisierung von Interaktion und Inhalt – verbinden und vermischen von virtuelle und physikalisch-stoffliche Realitäten

Forschungsfrage: Welche Rolle spielt die (menschl.) Sinnlichkeit in der Interaktion mit (digitalen) Systemen?

SIMON & IMOZEN'S HOUSE

© Durrell Bichop 1992

Parkes, A. J., Raffle, H. S., & Ishii, H. (2008, April). Topobo in the wild: longitudinal evaluations of educators appropriating a tangible interface. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1129-1138).



[Video](#) published by [Tangible Media Group](#) on vimeo
<https://vimeo.com/44539844>

DotTrack – Universität Regensburg

Schüsselbauer, D., Schmid, A., Wimmer, R., & Muth, L. (2018).
DotTrack: absolute und relative Ortsbestimmung von Tangibles mittels
eines Maussensors. *Mensch und Computer 2018-Workshopband*.

DotTrack

Nachwuchsforschungsgruppe
Physical-Digital Affordances

Universität Regensburg

Dennis Schüsselbauer
Andreas Schmid
Raphael Wimmer
Laurin Muth



Universität Regensburg

Video published by [Research Group Physical-Digital Affordances](https://youtu.be/I58VIBc06nA) on YouTube
<https://youtu.be/I58VIBc06nA>

Physische & Virtuelle Objekte

Reale/Physische
Umgebung, Realität



Virtuelle Umgebung,
Virtuelle Realität (VR)

Mixed Reality

Milgram & Kishino 1994

- Digitale Systeme:
 - besitzen Compute (Prozessor)
 - können Algorithmen ausführen
 - dienen der Erzeugung und Speicherung virtueller (digitaler) Objekte

Vor- und Nachteile Begreifbarer Schnittstellen

- Physical Is Better At – Digital Is Better At (PIBA-DIBA) Liste
- Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Fällen physische Objekte zur Interaktion mehr geeignet sind als virtuelle und umgekehrt
- Orientiert sich an dem Konzept (vorgeschlagenen von Fitts 1951) der MABA-MABA Listen (Men Are Better At – Machines Are Better At)
 - Kamen in die Kritik, da statisch obwohl der Mensch sich dynamisch auf Maschinen einstellen konnte
 - Ermöglichte jedoch eine erste Richtlinie
- Orientieren sich an Kategorien beschrieben durch Begriffspaare (insgesamt 5 Stück)



Robben, B., & Schelhowe, H. (Eds.). (2014). *Be-greifbare Interaktionen: der allgegenwärtige computer: touchscreens, wearables, tangibles und ubiquitous computing*. transcript Verlag.

Kategorien

1. **Physische Substanz – Binäre Substanz**
Eigenschaften phy./virt. Objekte auf Grund Ihrer Substanz, daher Materie (unterliegt der Physik) vs. Digital (binäre Daten, unterliegt nicht der Physik) Darstellung
2. **Räumliche Ausdehnung – Nichträumliche Ausdehnung**
Physischer gegenüber digitaler (bspw. auf dem Bildschirm) Ausdehnung
3. **Räumliche Position – Allgegenwertigkeit**
Phy. Objekte befinden sich an einem bestimmten Ort, virt. Objekte können überall sein wo sie gespeichert werden können
4. **Räumliche Ortsbezogenheit – Referenzielle Ortsbezogenheit**
Phy. Objekte sind in eine räumliche Umgebung eingebettet und nur implizit mit anderen phy. Ob. verknüpft wobei virt. Ob. häufig explizit aufeinander Referenzieren
5. **Analoges Interaktionsalphabet – Digitales Interaktionsalphabet**
Phy. Objekte erzeugen kontinuierliche Information (immer) wobei virt. Ob. auch digitale/diskrete Information liefert

PIBA – Physical Is Better At

- Klare Affordance (reale vs. wahrgenommene nach Norman)
- Physische Eigenschaften sind offensichtlich und müssen nicht simuliert werden

§P1 Physische Materie

(1) Intrinsische mechanische Eigenschaften der begreifbaren Objekte (z.B. Form) kann der Benutzer einfach wahrnehmen und manipulieren

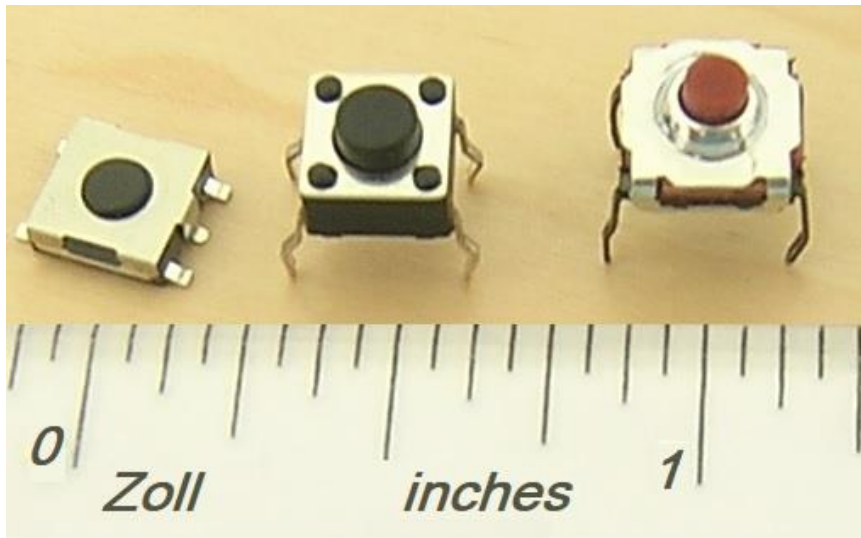


Photo by [Scwerllguy](#) / [CC BY-SA 3.0](#)

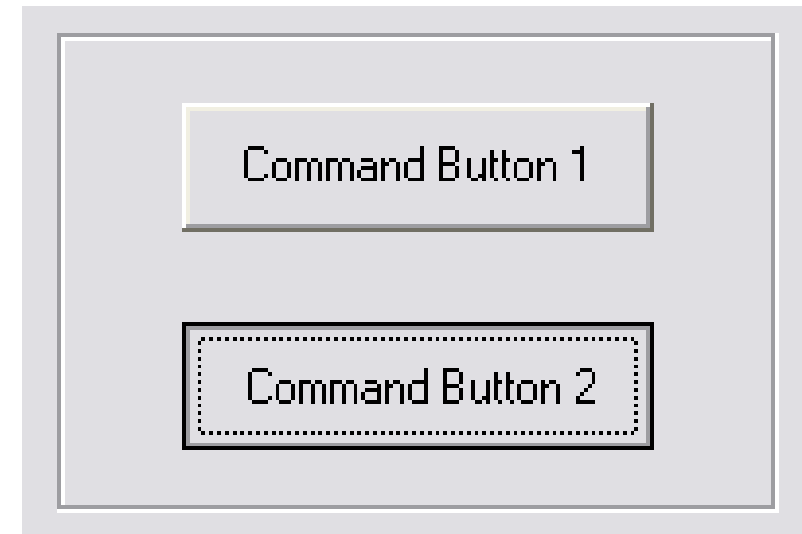


Image is licensed under [public domain](#)

PIBA – Physical Is Better At

§P1 Physische Materie

(2) Physische Objekte können physisch und mental gleichzeitig ge- und begriffen werden

- Repräsentieren sowohl Daten als auch Interaktion
- Sind potentiell (von sich aus) multimodal
- Haptisches Begreifen (Explorieren) verbesserte mentales Begreifen

PIBA – Physical Is Better At

§P1 Physische Materie

(3) Physische Objekte vermitteln unmittelbare passive haptische Rückmeldung

Visual Feedback for Virtual Grasping

Mores Prachyabrued
Christoph W. Borst

University of Louisiana at Lafayette

Climb, Fly, Stack: Design of Tangible and Gesture-based Interfaces for Natural and Efficient Interaction

Alexandre Audinot (1), Emeric Goga (1,2), Vincent Goupil (1,2)
Carl-Johan Jorgensen (1,2), Adrien Reuzeau (1), Ferran Argelaguet (1)

(1) Univ Rennes, Inria, CNRS, Irista
(2) SATT Ouest Valorisation



VRReizh Red Team

Audinot, A., Goga, E., Goupil, V., Jorgensen, C. J., Reuzeau, A., & Argelaguet, F. (2018, March). Climb, Fly, Stack: Design of Tangible and Gesture-Based Interfaces for Natural and Efficient Interaction. In *2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)* (pp. 856-857). IEEE. Video: <https://youtu.be/Euls8elc4K4>

PIBA – Physical Is Better At

§P1 Physische Materie

(4) Physische Objekte sind einzigartig / eindeutig

- Definiert durch Form, Textur, aber auch Lage, Position, etc.

(5) Physische Objekte benötigen kein/e Betriebssystem / Infrastruktur

(6) Physische Objekte sind robust gegenüber schwierigen Umweltbedingungen

PIBA – Physical Is Better At

§P2 Räumliche Ausdehnung

(1) Physische Objekte sind unmittelbar, das heißt ohne technische Ausrüstung, vom Benutzer wahrnehmbar



Haptics Workstation, Immersion Inc.

PIBA – Physical Is Better At

§P2 Räumliche Ausdehnung

(2) Benutzer können ihre sensumotorischen Fähigkeiten auf die Manipulation des physischen Objekts anwenden

- Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und motorischen Apparat
- Multimodal
- Direkte Übertragbarkeit von Interaktion mit alltäglichen Objekten auf solche physischen Objekte zur Interaktion mit digitalen Systemen (siehe auch Affordance)
- Beidhändige Interaktion möglich

PIBA – Physical Is Better At

§P3 Räumliche Position

(1) Extrinsisch mechanische Eigenschaften physischer Objekte (z.B. Position, Ausrichtung) kann der Benutzer einfach manipulieren

- Ähnlich zu §P1(1)
- Einfacher (räumlicher) Bezug zu andere physischen Objekten
- Physisches Objekt kann auch außerhalb der eigentlich gedachten Interaktion mit dem digitalen System genutzt werden und seine Rolle ausfüllen

PIBA – Physical Is Better At

§P3 Räumliche Position

(2) Bei der Interaktion mit physischen Objekten bilden Wahrnehmungs- und Handlungsraum eine Einheit und sind perfekt aufeinander abgestimmt

- Mouse (Mouspad) + Desktop trennen Handlungsraum (Bewegung der Maus) vom Wahrnehmungsraum (Desktop/Bildschirm)
- Im virtuellen können an verschiedenen Stellen größer Lücken entstehen, die eine zusätzliche Lern- und kognitive Leistung vom Benutzer abrufen

PIBA – Physical Is Better At

§P3 Räumliche Position

(3) Der globale Bezugsrahmen im physischen Raum ist der gleiche für alle Benutzer

- Ermöglicht sehr einfach kollaboratives Arbeiten

(4) Physische Objekte erlauben parallele räumliche Multiplexkontrolle, d.h. physische Objekte sind zur selben Zeit zugänglich

(5) Physische Objekte sind inhärent dreidimensional.

PIBA – Physical Is Better At

§P4 Räumliche Ortsbezogenheit

(1) Physische Bedingungen tragen semantische Merkmale („natürliche physische Bedingungen“)

- Sammeln von Objekten in einer Kisten kommuniziert Zusammengehörigkeit
- Physische Eigenschaften (Oberflächenbeschaffenheit, Gewicht, etc.) tragen ebenfalls Semantik

(2) Benutzer können physische Objekte einfach anordnen um Bedeutung zu kodieren (z.B. ein Blatt in einen Ordner legen)

- Denkbar ist auch eine Vermischung mit nicht-interaktiven Objekten

PIBA – Physical Is Better At

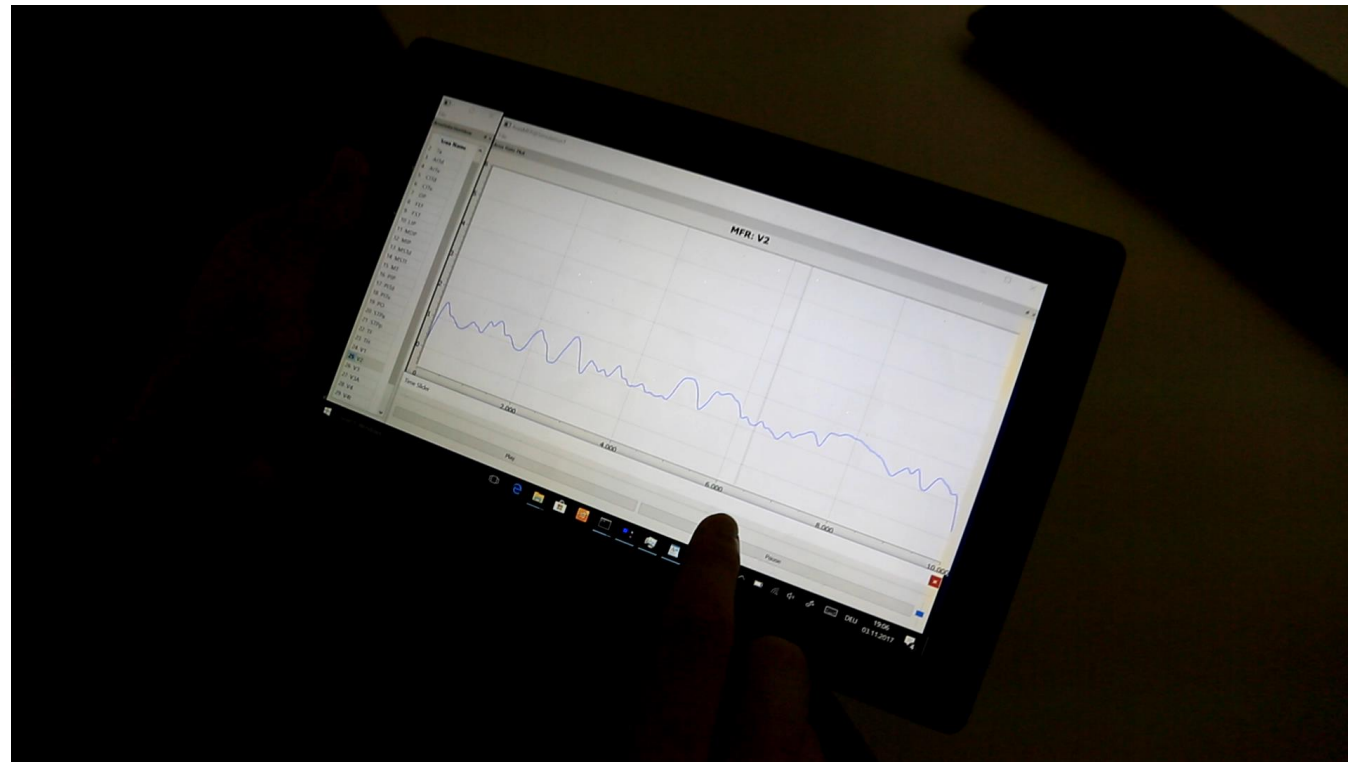
§P5 Analoges Interaktionsalphabet

(1) Benutzer können mittels physischer Schnittstellen schnell große Mengen an analoger Information generieren, z.B. durch Körperbewegungen oder durch die Manipulation physischer Werkzeuge

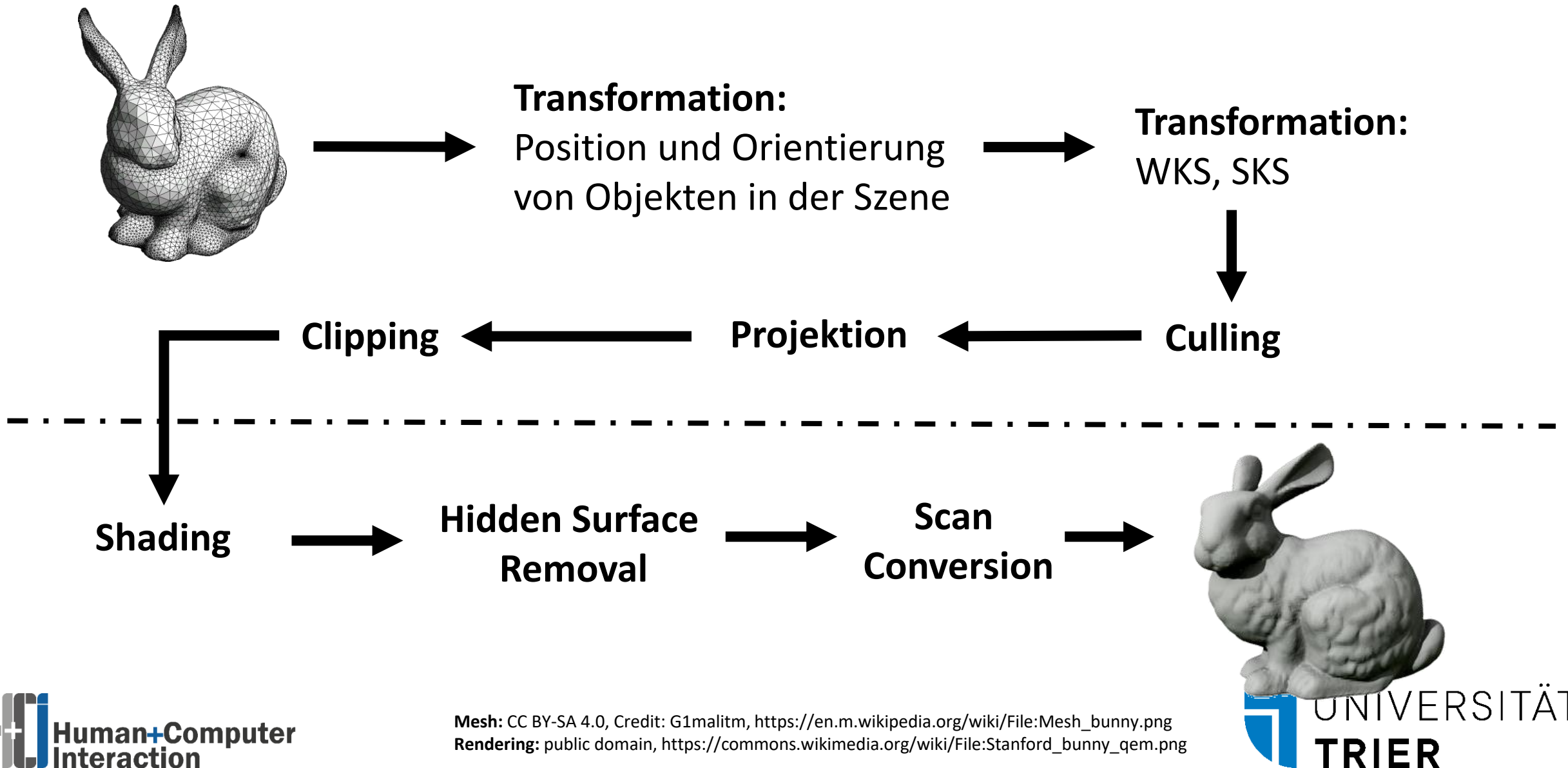
DIBA – Digital Is Better At

§D1 Binäre Substanz

(1) Visuelle Eigenschaften virtueller Objekte können vom digitalen System einfach und aufwandsarm verändert werden



Rendering Pipeline



DIBA – Digital Is Better At

§D1 Binäre Substanz

(2) Virtuelle Objekte können durch digitale Algorithmen einfach verarbeitet werden

- Dies ermöglicht eine schnelle Verarbeitung und gleichzeitig die Animation virtueller Objekte
- Meist bedarf es jedoch eines physischen Objekts um mit den virtuellen Objekten zu interagieren

(3) Virtuelle Objekte können „aus dem Nichts“ entstehen und als Kopien anderer virtueller Objekte erzeugt werden

DIBA – Digital Is Better At

§D1 Binäre Substanz

(4) Virtuelle Objekte können einfach gespeichert, in ihren Ursprungszustand versetzt und gelöscht werden

- Reine Existenz im Speicher des Rechners
- Transformation durch Serialisierung
- Undo / Redo möglich

(5) Mit Hilfe virtueller Objekte können einfach Beschränkungen umgesetzt werden

- Es geht um die Zugreifbarkeit des internen Zustands virtueller Objekte (möglich durch Kapselung)

DIBA – Digital Is Better At

§D1 Binäre Substanz

(6) Mit Hilfe virtueller Objekte können Sachverhalte abstrahiert und auf das Wesentliche reduziert werden

- Virtuelle Objekte müssen nicht in Ihrer Gänze beschrieben sein
- Vereinfachte / abstraktere virtuelle Objekte sind bereits nutzbar wenn auch in einem andern Umfang (Prototypen)

DIBA – Digital Is Better At

§D2 Nichträumliche Ausdehnung

(1) Virtuelle Objekte erzeugen nur geringe Wartungs- und Lagerkosten

- **Diskussion: Was ist notwendig um digitale Objekte aufzubewahren und ist dies so einfach?!?**

DIBA – Digital Is Better At

§D2 Nichträumliche Ausdehnung

(2) Virtuelle graphische Objekte belegen/verbrauchen (fast) keinen physischen Platz.



Photo by [WP:NFC#4](#) / Fair use

Prozedural Generierung von

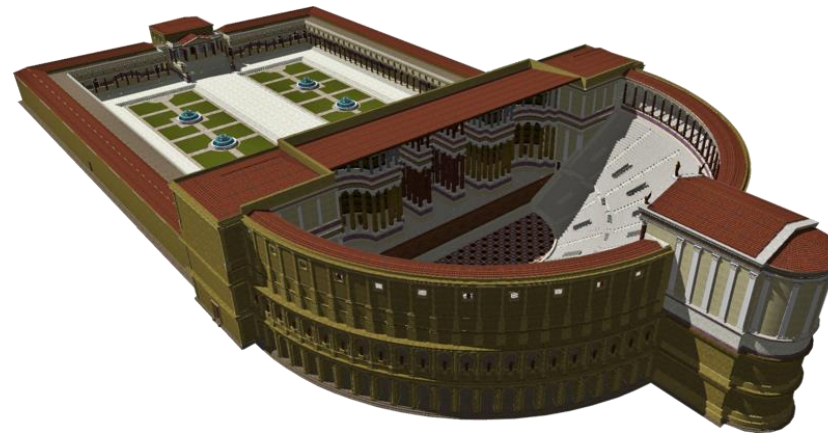
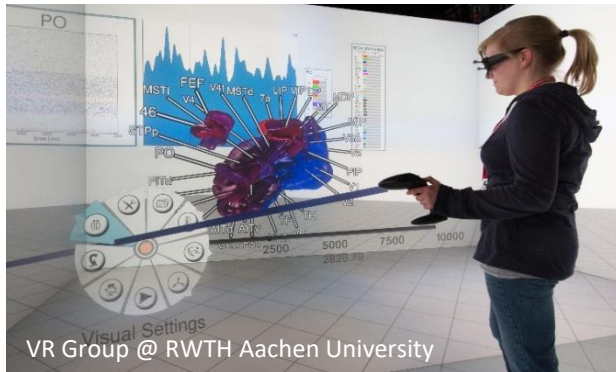
- Welten
- Pflanzen (L-Systems)
- Objekten
- ...

<http://www.kevs3d.co.uk/dev/lsystems/>

DIBA – Digital Is Better At

§D2 Nichträumliche Ausdehnung

(3) Das Verhalten virtueller Objekte unterliegt keinen physischen Beschränkungen



A derivative work of a 3D model by Lasha Tskhondia - L.VII.C., [CC BY-SA 3.0](#)



Kaufhaus des Westens 1920, Berlin Project, Autor: Jo Yardley, [CC BY-SA 4.0](#)

DIBA – Digital Is Better At

§D3 Allgegenwärtigkeit

(1) Virtuelle Objekte können schnell und einfach an entfernte Orte gesendet werden

§D4 Referenzielle Ortsbezogenheit

(1) Mit virtuellen Objekten können komplexe hierarchische oder vernetzte Strukturen mit Hilfe digitaler Referenzen einfach gebildet werden

`<a href="https://hci.uni-trier.de">Home</a>`

DIBA – Digital Is Better At

§D5 Digitales Interaktionsalphabet

(1) Digitale Systeme ermöglichen die einfache Eingabe diskreter Zahlenwerte, Zeichen und Wörter

- Einfache und abstrakte Art der Interaktionssprache

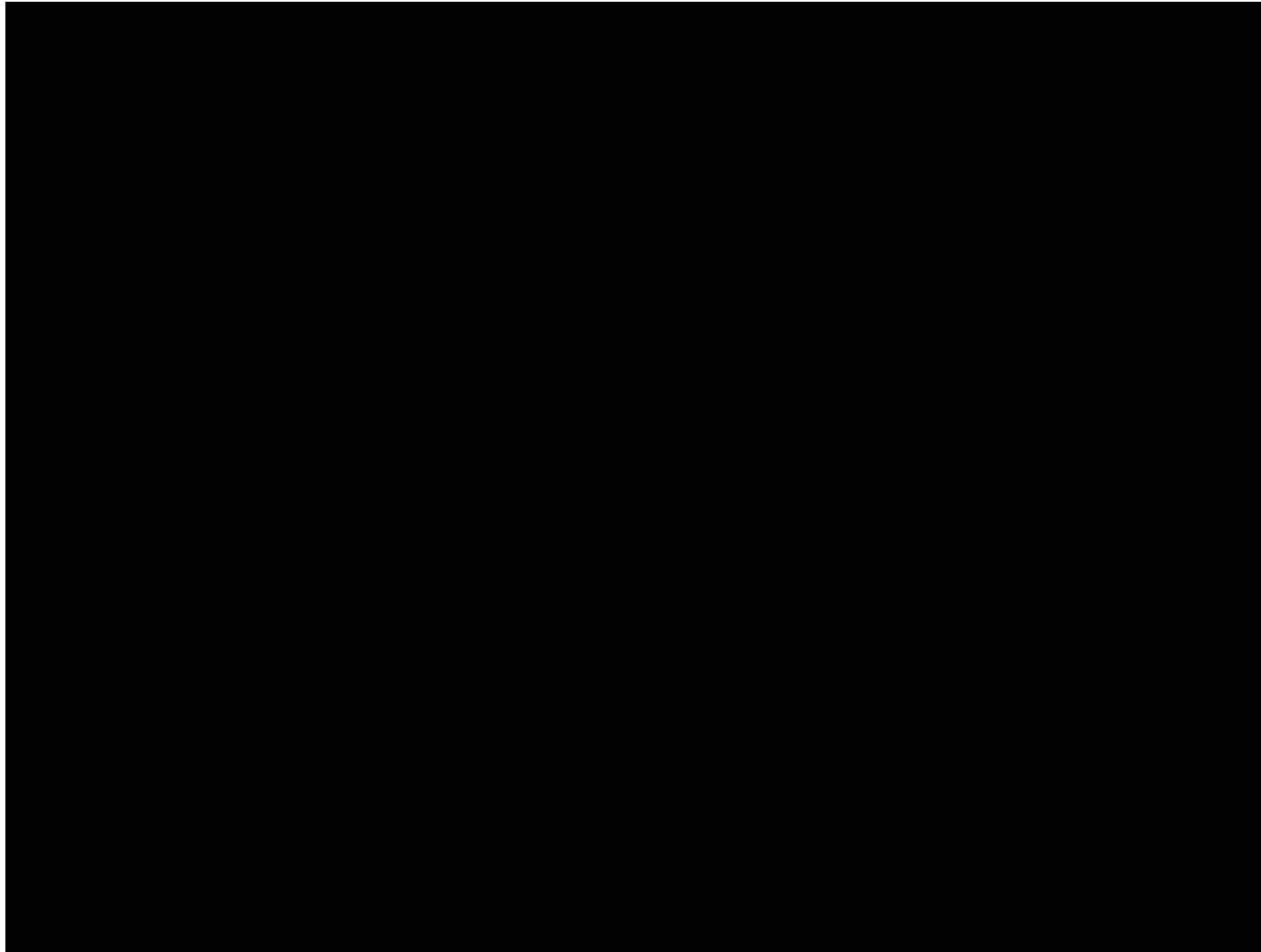
Tangible Interaction

Begriff, welcher folgende Punkte umfasst (aus dem englischen Original):

- tangibility and materiality of the interface
- physical embodiment of data
- whole-body interaction
- the embedding of the interface and the users' interaction in real spaces and contexts

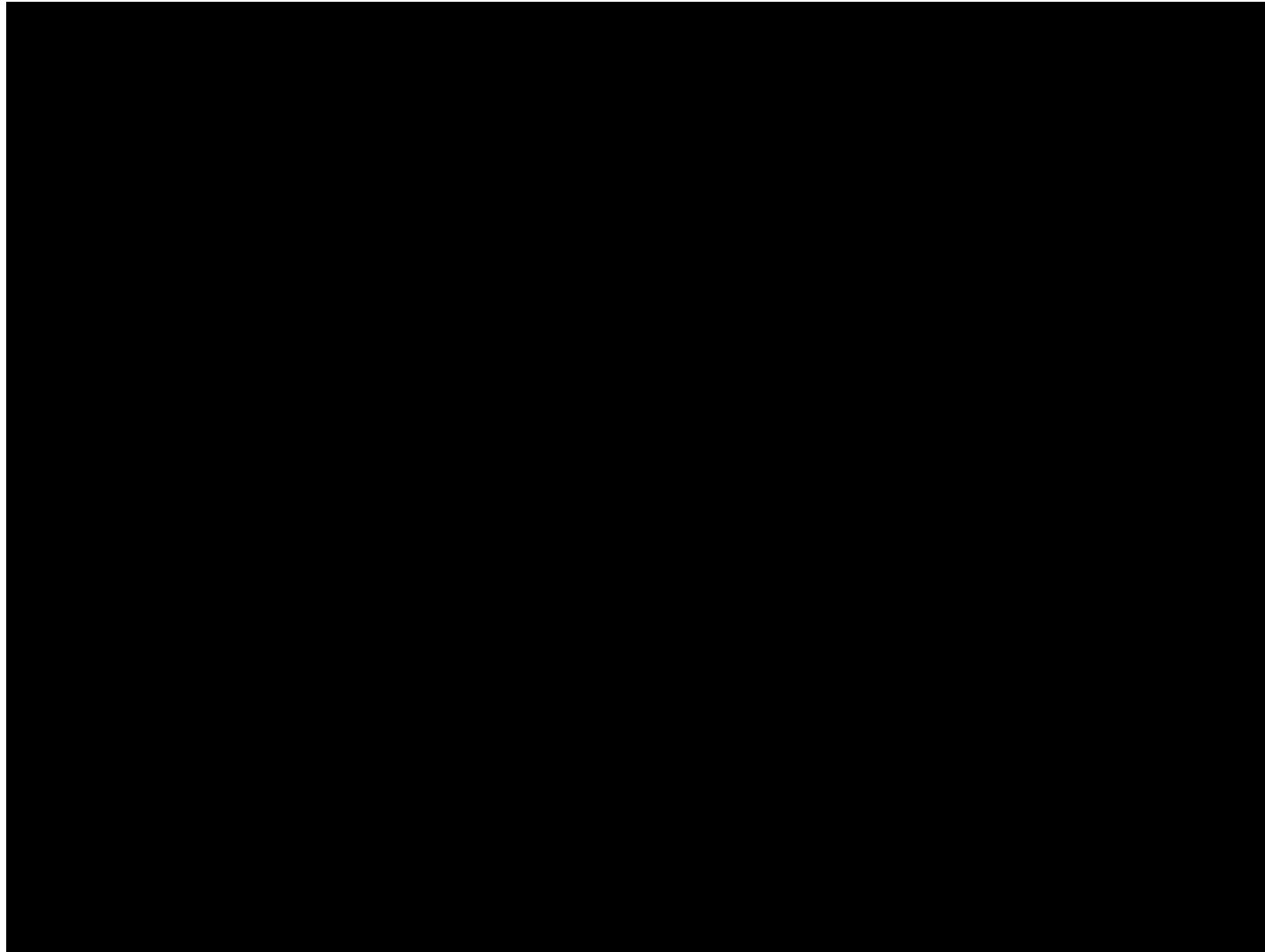
→ Physical Embodied Interaction

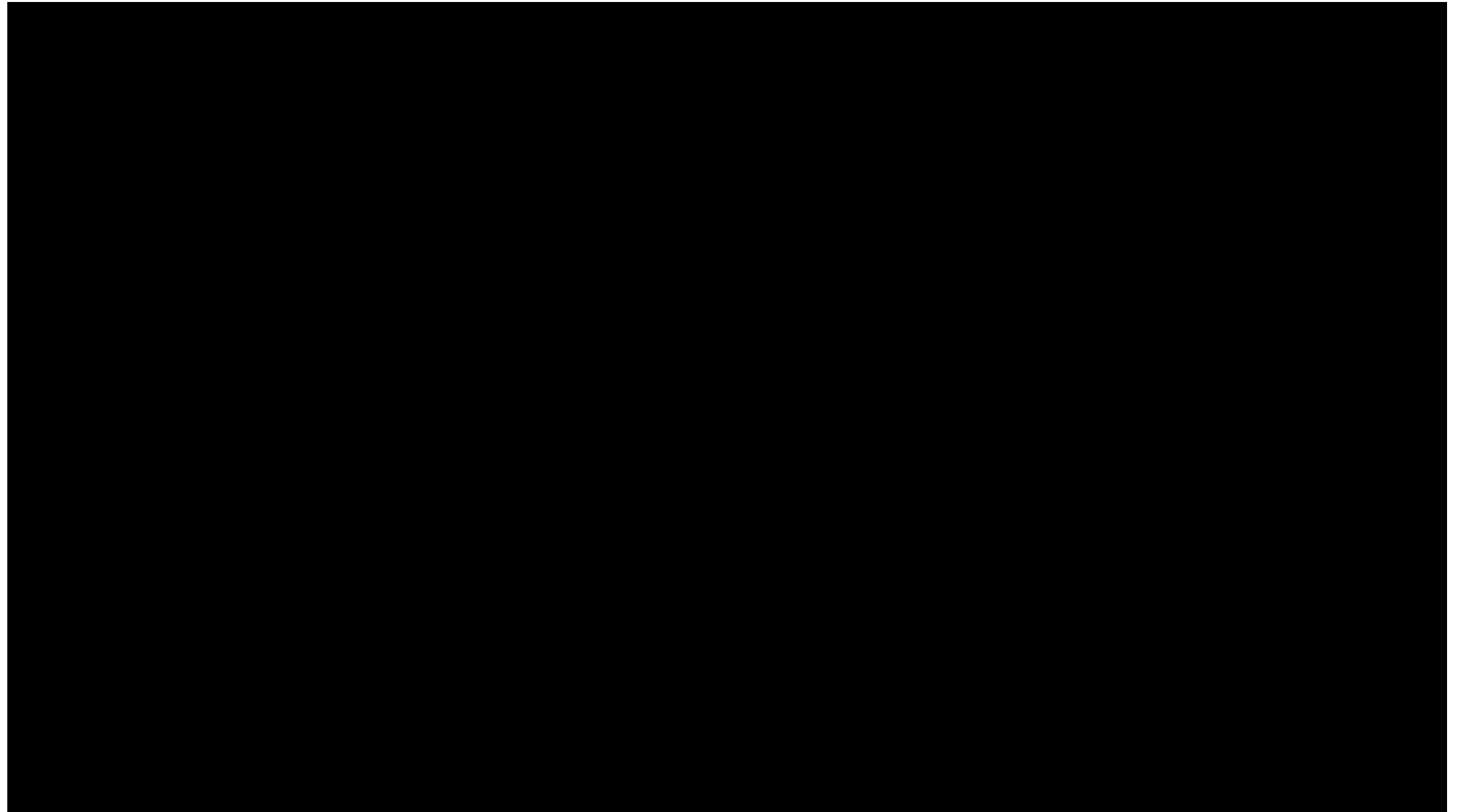
Fallstudie: Reactable



[Video](https://www.youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc) published by [Reactable Systems](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc>

Reactable

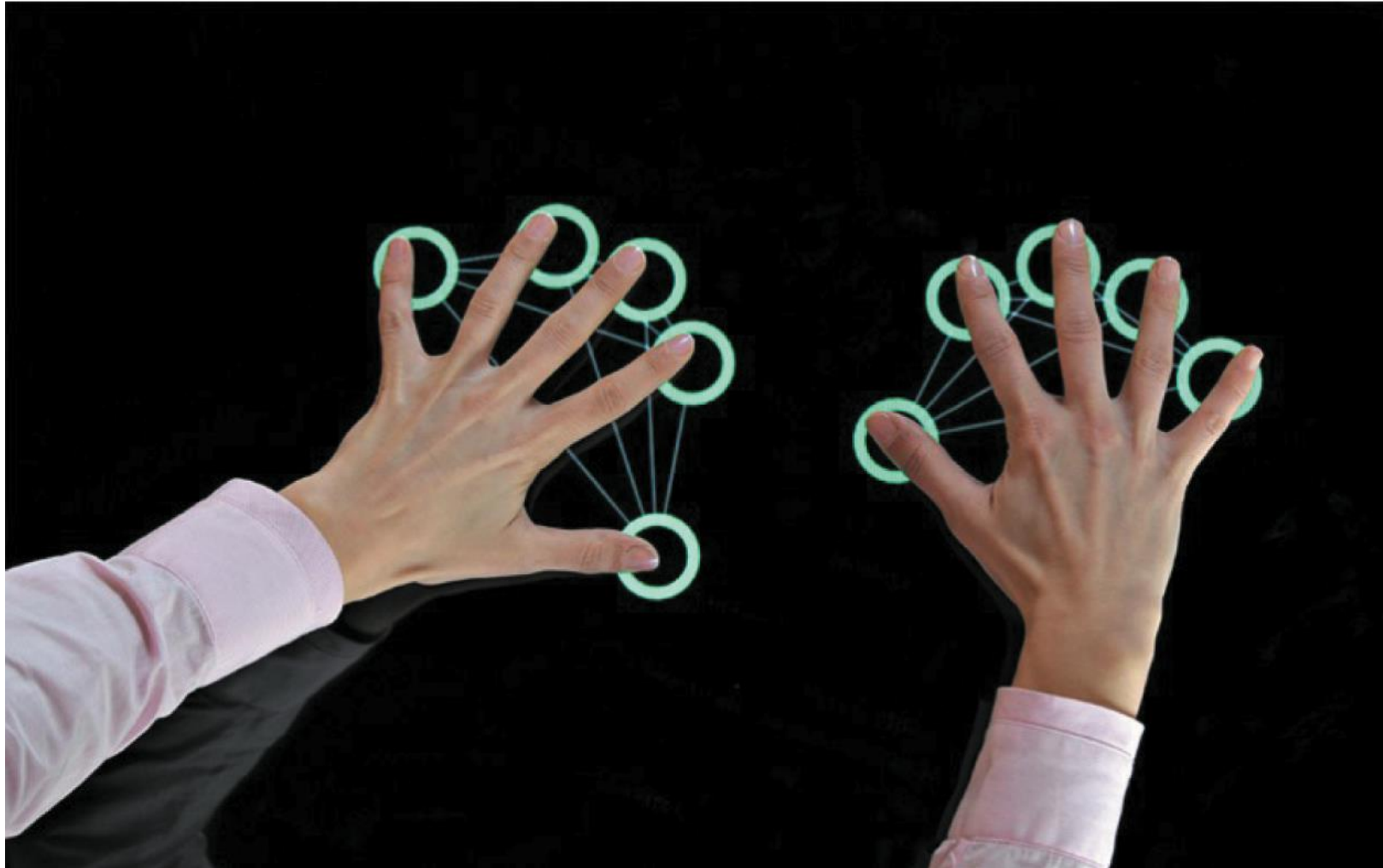




Gesten-basierte Interaktion & Full-Body Interaction



Multi-Touchscreens



Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). *Interaction design: beyond human-computer interaction*. John Wiley & Sons.

Orientierung für das Design

- Provides fluid and direct styles of interaction involving freehand and pen-based gestures for certain tasks
- Core design concerns include whether size, orientation, and shape of touch displays effect collaboration
- Much faster to scroll through wheels, carousels, and bars of thumbnail images or lists of options by finger flicking
- Gestures need to be learned for multi-touch, so a small set of gestures for common commands is preferable
- More cumbersome, error-prone, and slower to type using a virtual keyboard on a touch display than using a physical keyboard

Gesten-basierte Interaktion

- Gestures involve moving arms and hands to communicate
- Uses camera recognition, sensor, and computer vision techniques
 - Recognize people's arm and hand gestures in a room
 - Gestures need to be presented sequentially to be understood (compare with the way sentences are constructed)

Gesten

- Beschreiben einen zeitlichen Verlauf, sonst eher als Posture bezeichnet

Leap of Faith Enabling Mid-air Browser Interaction

Browser interaction with Leap Motion using gestures:

- Scroll
- Zoom
- Navigate history and tabs
- Refresh

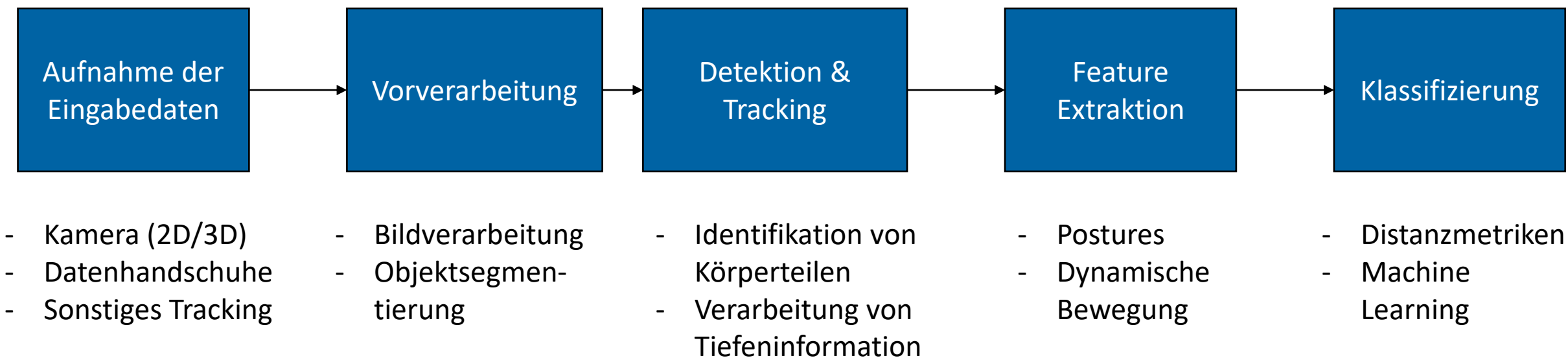
University of Oulu
Center for Ubiquitous Computing

Gesten- und Blickbasierte Interaktion

- Unterscheidung zwischen zwei Typen von Gesten:
 - Offline Geste: Verarbeitung der Geste nach Abschluss der Interaktion. Beispiel ist die Geste zum öffnen eines Menüs
 - Online Geste: Direkte Manipulation. Beispiel: Bewegen und Skalieren von Objekten

Kammer, D., Keck, M., Freitag, G., & Wacker, M. (2010, June). Taxonomy and overview of multi-touch frameworks: Architecture, scope and features. In *Workshop on Engineering Patterns for Multitouch Interfaces*.

Gestenerkennung



Gestures used in the operating theater



Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). *Interaction design: beyond human-computer interaction*. John Wiley & Sons.

ResearchNext

Freehand Gesture at the Desktop

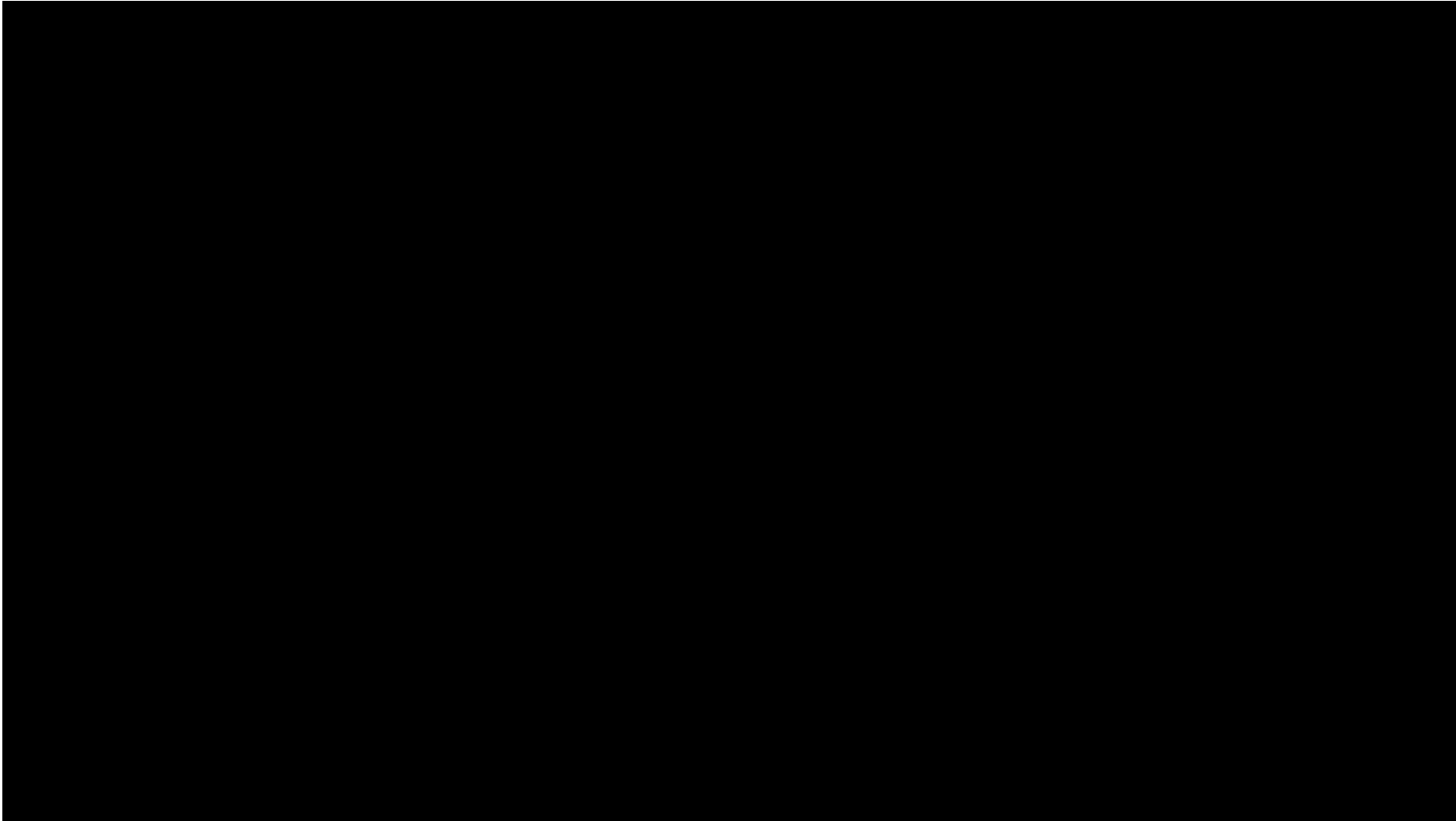
Speaker: Chris O'Prey

Touchscreens

→ Gesten, Tangibles (Haptik), Kollaboration



Fallstudie – FullBody Tracking



Fallstudie – FullBody Tracking



Video published by [LightBuzz](https://www.youtube.com/watch?v=ZywPSQZIDr4) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=ZywPSQZIDr4>

Literatur

Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). *Interaction design: beyond human-computer interaction*. John Wiley & Sons.

Robben, B., & Schelhowe, H. (Eds.). (2014). *Be-greifbare Interaktionen: der allgegenwärtige computer: touchscreens, wearables, tangibles und ubiquitous computing*. transcript Verlag.

Nakagaki, K., Vink, L., Counts, J., Windham, D., Leithinger, D., Follmer, S., & Ishii, H. (2016, May). Materialable: Rendering dynamic material properties in response to direct physical touch with shape changing interfaces. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2764-2772).

Parkes, A. J., Raffle, H. S., & Ishii, H. (2008, April). Topobo in the wild: longitudinal evaluations of educators appropriating a tangible interface. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1129-1138).

Schüsselbauer, D., Schmid, A., Wimmer, R., & Muth, L. (2018). DotTrack: absolute und relative Ortsbestimmung von Tangibles mittels eines Maussensors. *Mensch und Computer 2018-Workshopband*.

Kammer, D., Keck, M., Freitag, G., & Wacker, M. (2010, June). Taxonomy and overview of multi-touch frameworks: Architecture, scope and features. In *Workshop on Engineering Patterns for Multitouch Interfaces*.

Premaratne, P. (2014). *Human computer interaction using hand gestures*. Springer Science & Business Media.

<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/tangible-interaction>